

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Проектная работа «FreePrinter»

Группа 1.2, 1.3

Студент Горин С.Д., Решетников С.Е.

Преподаватель Зиновичев Егор Станиславович

Содержание

1. Общие требования	3
1.1. Цель проекта	3
1.2. Краткое описание	3
1.3. Распределение ролей	3
2. Технические требования	3
2.1. Функциональные требования	3
2.2. Нефункциональные требования	4
3. Требования к документации	4
4. Техничко-экономические показатели	4
5. Стадии и этапы разработки	8
6. Порядок контроля и приемки	8
7. Ссылки на источники	8

1. Общие требования

1.1. Цель проекта

Разработка прототипа струйного принтера на базе картриджа HP 803 (также известного как HP 63/302/123), отличительной особенностью которого является ремонтпригодность и лёгкая заменяемость всех ключевых узлов (механики, электроники, картриджного узла).

1.2. Краткое описание

Устройство представляет собой упрощённый струйный принтер, использующий стандартный совместимый картридж HP 803 в качестве печатающей головки. В отличие от массовых потребительских принтеров с неразборной или сложнозаменяемой конструкцией, проект нацелен на модульную архитектуру: механические узлы (каретка, привод протяжки), электронные модули (драйверы, контроллер) и печатающий узел проектируются как независимо заменяемые компоненты, что упрощает ремонт и обслуживание устройства.

1.3. Распределение ролей

TBD

2. Технические требования

2.1. Функциональные требования

ID	Приоритет	Требование
ФТ-1	Высший	Устройство должно осуществлять одностороннюю печать.
ФТ-2	Высший	Устройство должно поддерживать печать текста.
ФТ-3	Средний	Устройство должно поддерживать печать растровых изображений.
ФТ-4	Высший	Устройство должно поддерживать инициацию печати с ПК, посредством передачи данных по протоколу USB.
ФТ-5	Высший	Устройство должно осуществлять автономную подачу листов на печать.
ФТ-6	Высший	Устройство должно обеспечивать корректное позиционирование каретки (обнаружение начала/конца строки, home-позиции).
ФТ-7	Высший	Ключевые узлы (каретка, привод протяжки, картриджный модуль, электронные платы) должны быть выполнены съёмными/заменяемыми без необходимости полной разборки устройства.

2.2. Нефункциональные требования

№	Требование
НФТ-1	Устройство должно состоять из легкодоступных для приобретения деталей
НФТ-2	Любой компонент устройства должен иметь возможность быть заменен без необходимости пайки за ограниченное время.
НФТ-3	Формат печати – А4 (Добавить размеры конкретной области печати TODO)
НФТ-4	Устройство должно быть совместимо с картриджем HP 803(или другому картриджу идентичному данному).
НФТ-5	Везде где это возможно должны быть использованы стандартные крепежи и разъемы.
НФТ-6	Устройство должно питаться от сети через внешний блок питания.

3. Требования к документации

схемы, описание ПО, руководство пользователя

4. Техничко-экономические показатели

Наименование	Количество	Цена, руб. за шт.	Ссылка на листинг	Общая стоимость, руб.
Микроконтроллер для управления принтером	1	5000	https://www.ozon.ru/product/orange-pi-zero-2-1gb-h616-mikrokompyuter-mini-kompyuter-683416760/?at=1lWm1VUsGHZo2Pz1iS-0dd83JA0Evp37&sh=0TsYo5ww9A	5000
Микроконтроллер для управления картриджем	1	500	https://www.ozon.ru/product/esp32-nodemcu-30pin-wifi-bluetooth-plata-razrabotki-5027045750/?at=1lWm1SDoJ6qJkqv7CODidG3CZo4sr8Yt&sh=0TsYo8c2Zw	500
Цветной картридж HP803	1	3500	https://www.ozon.ru/product/komplekt-kartridzhey-chernyy-i-tsvetnoy-komplekty-803-dlya-hp-1110-2-sht-original-nabor-cmyk-3348984774/?at=1lWm1XhHdrkW2sPl81g3qqU22xgr4nkM&sh=0TsYo2rCNg	3500
Черно-белый картридж HP803	1			

Наименование	Количество	Цена, руб. за шт.	Ссылка на листинг	Общая стоимость, руб.
Драйвер шаговых моторов	2	300	https://www.ozon.ru/product/3d-printer-tmc-2209-v2-0-obnovlennaya-versiya-42-drayver-shagovogo-dvigatelya-dlya-rep-3882796766/?at=1l-m1TuDCdocbZ-Sk2CfBEKyLU74feI8&sh=0TsYozL3hg&hideable_rating=true	600
Шаговые моторы	2	600	https://www.ozon.ru/product/shagovyy-motor-nema17-17hs4023-1615034855/?at=1l-m1OOuv5RfQNfH4f9cImWEOJEq0EyL&sh=0TsYo6FuVA	1200
Направляющая каретки с картриджами	1	800	https://www.ozon.ru/product/miniaturaynaya-lineynaya-napravlyayushchaya-mgn12-dlinoy-30-sm-s-udlinennoy-karetkoy-mgn12h-45-4-27-5087125051/?at=1l-m1X9VYr9D7P4	800

Наименование	Количество	Цена, руб. за шт.	Ссылка на листинг	Общая стоимость, руб.
			KmOH3sfJ6CrP062r0&sh=0TsYo6WxYA	
Ремень	1	170	https://www.ozon.ru/product/sinhronnyy-zubchatyy-remen-gt2-6mm-1-metr-4841969028/?at=1l-m1U7xCDhLNJOQB7GXohMAhu1vG7-j&sh=0TsYo5dkrQ	170
Шкив	2	170	https://www.ozon.ru/product/zubchatyy-shkiv-gt2-6-d5-mm-20-zubev-dlya-remnya-2905570552/?at=1l-m1RfFR2vA4usLFy3K2OJ2ubPW2YvC&sh=0TsYo5dkrQ	340
Пластик для печати корпуса и других деталей принтера	—	—	Предположительно найдется в лаборатории	—
Винты, шайбы, гайки, стойки	—	—	Предположительно найдется в лаборатории	—
Итого:				12110

Таблица 1 — Предварительная смета проекта

5. Стадии и этапы разработки

- 1) Разработка программно-аппаратного комплекса для управления картри-
джем
- 2) Разработка механизма перемещения каретки
- 3) Разработка механизма подачи бумаги
- 4) Конечная сборка

TBD: Подробнее описать обязанности исполнителей по этапам

6. Порядок контроля и приемки

что будете выносить на демонстрацию проекта при защите?

7. Ссылки на источники

источники, которые использовались в ходе составления ТЗ